

Corrigé - Évaluation 1 Terminale EdS

Lundi 23 septembre 2024

Remarque : il n'y a pas ici tous les détails des calculs. Ceux-ci doivent bien entendu être indiqués sur la copie pour obtenir tous les points.

Exercice 1 (4,5 pts - 20 minutes)

1. Dérivée de la fonction $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$

On dérive un quotient,

$$f'(x) = \frac{(2x e^{2x} - e^{2x})}{x^2} = \frac{e^{2x}(2x - 1)}{x^2}.$$

La bonne réponse est donc ****c)****.

2. Monotonie de la fonction f

La monotonie est déterminée par le signe de $f'(x)$. Puisque $e^{2x} > 0$ pour tout x , le signe de $f'(x)$ dépend uniquement de $2x - 1$.

- Pour $x = \frac{1}{2}$, $f'(x) = 0$. - $f'(x) < 0$ pour $x \in]0, \frac{1}{2}[$ (fonction décroissante). - $f'(x) > 0$ pour $x > \frac{1}{2}$ (fonction croissante).

Ainsi, f admet un minimum en $x = \frac{1}{2}$. La bonne réponse est donc ****c)****.

3. Concavité de la fonction f

La dérivée seconde est donnée par :

$$f''(x) = \frac{e^{2x}(2x^2 - 2x + 1)}{x^3}.$$

Le terme $2x^2 - 2x + 1$ est un polynôme du second degré strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$, car son discriminant est négatif, et le coefficient de x^2 est $2 > 0$, donc $f''(x) > 0$ pour tout $x > 0$. Cela signifie que la fonction f est convexe sur $]0, +\infty[$. La bonne réponse est donc ****b)****.

4. Dérivée de la fonction $g(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$

En appliquant la dérivation d'une composée par une racine carrée, on a :

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3x^2 + 1}} \times 6x = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}}.$$

La bonne réponse est donc ****c****.

5. Dérivée de la fonction $h(x) = (x^3 - 2x^2)^5$

En appliquant la dérivation d'une composée par la fonction $x \mapsto x^5$, on obtient

$$h'(x) = 5(x^3 - 2x^2)^4 \times (3x^2 - 4x).$$

La bonne réponse est ****a****.

6. Analyse graphique de $k(x)$

D'après la représentation graphique de $k'(x)$, on observe que la dérivée k' est croissante sur $[1, 2]$, ce qui signifie que k est convexe sur $[1, 2]$. La bonne réponse est donc ****c****.

Exercice 2 (6 pts - 30 minutes)

Un jardinier souhaite maximiser la surface au sol de son abri.

1. Expression de l'aire en fonction de θ

L'aire du trapèze isocèle est donnée par la formule :

$$A = \text{base moyenne} \times \text{hauteur}.$$

La base moyenne ((petite base + grande base)/2) est $1 + \sin(\theta)$ et la hauteur est $4 \cos(\theta)$. Ainsi, on peut exprimer l'aire comme suit :

$$f(\theta) = 4 \cos(\theta) (1 + \sin(\theta)).$$

2. Dérivée de $f(\theta)$

On dérive la fonction $f(\theta)$ comme un produit :

$$f'(\theta) = 4 [-\sin(\theta) (1 + \sin(\theta)) + \cos^2(\theta)].$$

Cela se simplifie en :

$$f'(\theta) = -8 \sin^2(\theta) - 4 \sin(\theta) + 4.$$

3. Variations de la fonction

On peut factoriser l'expression de la dérivée :

$$f'(\theta) = -4 (\sin(\theta) + 1) (2 \sin(\theta) - 1).$$

$\sin \theta + 1 \geq 0$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, donc $f'(\theta)$ est du signe de $-4(2 \sin \theta - 1)$. En étudiant le signe de cette expression qui s'annule pour $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$, ce qui correspond à $\theta = \frac{\pi}{6}$, et à l'aide des variations de $\sin \theta$ On en déduit que $f(\theta)$ est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ puis décroissante sur $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$.

4. Conclusion

La fonction $f(\theta)$ atteint son maximum pour $\theta = \frac{\pi}{6}$, qui correspond à l'angle optimisant la surface au sol de l'abri.

Exercice 3 (7,5 pts - 40 minutes)

La fonction "satisfaction" est définie sur l'intervalle $[0, 30]$.

1.a. Dérivée de $f(x) = 12,5 x e^{-0,125x+1}$

On utilise la dérivation d'une composée par une exponentielle et d'un produit :

$$f'(x) = (12,5 - 1,5625 x) e^{-0,125x+1}.$$

1.b. Signe de $f'(x)$

$f'(x)$ est du signe de $(12,5 - 1,5625 x)$, qui s'annule pour $12,5 - 1,5625 x = 0$, ce qui donne $x = 8$.
 - $f'(x) > 0$ pour $x \in [0, 8]$: la fonction est croissante sur cet intervalle. - $f'(x) < 0$ pour $x \in [8, 30]$: la fonction est décroissante après $x = 8$. Ainsi, $f(x)$ atteint un maximum pour $x = 8$.

1.c. Justification de la fonction "satisfaction"

La fonction $f(x)$ prend ses valeurs entre 0 et 100 et est dérivable, donc c'est une fonction satisfaction.

2.a. Effet de saturation

L'effet de saturation est atteint lorsque la satisfaction atteint son maximum, soit pour $x = 8$.

2.b. Rejet

Le rejet commence lorsque $f'(x) < 0$, c'est-à-dire à partir de $x = 8$.

2.c. Dérivée seconde $f''(x)$

En dérivant $f'(x)$, on obtient :

$$f''(x) = -1,5625 (2 - 0,125x) e^{-0,125x+1}.$$

2.d. Convexité de $f(x)$

La fonction $f(x)$ est convexe lorsque $f''(x) > 0$, ce qui se produit pour $x < 16$, et concave pour $x > 16$.

2.e. Point d'inflexion

Le point d'inflexion est atteint lorsque f'' s'annule et change de signe, soit pour $x = 16$.

2.f. Fonction "envie"

La fonction "envie" correspond à $f'(x)$. Elle augmente lorsque sa dérivée est positive, donc pour $f''(x) > 0$, donc pour $x < 16$, d'après 2.d.

Exercice 4 (2 pts - 15 minutes)

La courbe passe par le point $A(0, -3)$ et la tangente en A a pour pente $\frac{1}{2}$.

La fonction est donnée par $f(x) = (ax + b) e^{0,5x}$.

Valeurs de a et b

En utilisant le fait que $f(0) = -3$, on trouve :

$$f(0) = b \quad \Rightarrow \quad b = -3.$$

La dérivée de $f(x)$ est :

$$f'(x) = (a + 0,5b + 0,5ax) e^{0,5x}.$$

En $x = 0$, on a :

$$f'(0) = a + 0,5(-3) = \frac{1}{2}.$$

Cela donne $a = 2$.

Ainsi, les valeurs de a et b sont $a = 2$ et $b = -3$.